

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS

Stavba:

II/101 Dolní Břežany - Zbraslav

Stavební objekt:

SO 251.2 – Opěrné zdi

Technologie:

Speciální zakládání, záporové pažení

	Jméno a příjmení, funkce	Datum a podpis
Schválil za Zhotovitele	Ing. Renáta Vrtílková technolog	
Schválil za Zhotovitele	Ladislav Šebek výrobní náměstek	
Schválil za Objednatele	Ing. Xuan Hoang Do TDS	

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS	TePř SO 251.2 - 03	
STAVBA	II/101 Dolní Břežany - Zbraslav	
ZHOTOVITEL	M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	STRANA 1



STRABAG a.s., Kačírkova 982/4,
Praha 5 Jinonice

Číslo dokumentu:

Číslo výtisku: 1 2 3 4

Účinnost od: 5.3.2026

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS

NÁZEV STAVBY:
II/101 DOLNÍ BŘEŽANY - ZBRASLAV

**ČÁST: SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ**

	Jméno a příjmení Funkce	Kontaktní údaje (tel., e-mail)	Datum	Podpis
Zpracoval za zhotovitele:	Radomír Calábek Asistent stavbyvedoucího	+420 736 106 543 radomir.calabek@strabag .com	23.2. 2026	
<i>Schválil za zhotovitele:</i>	Ing. Petr Jakeš Vedoucí provozní jednoty	+420 734 484 493 petr.jakes@strabag.com	23.2. 2026	
Schválil za objednatel:				

OBSAH TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU

1.	ÚVODNÍ ČÁST	3
2.	TERMÍNY, DEFINICE, ZKRATKY	4
3.	TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY	4
4.	TECHNICKÉ ÚDAJE STAVBY	5
5.	POUŽITÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A SMĚSI, DODÁVKA MATERIÁLU	6
6.	MECHANIZACE.....	6
7.	PROVÁDĚNÍ PRACÍ.....	6
8.	KONTROLA A ZKOUŠENÍ.....	8
9.	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.....	8
10.	EKOLOGIE	14
11.	PŘÍLOHY	15
12.	ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ S DOKUMENTEM	16

1. ÚVODNÍ ČÁST

1.1 Účel

Technologický předpis je dokument, který v souladu s technickými normami a předpisy obsahuje zejména popis technologie provádění zhotovovaných prací k tomu potřebné strojně-technologické vybavení a materiály, a určuje podmínky pro provádění prací nebo výkonů specifikovaných v tomto dokumentu.

Za dodržení příslušných norem a ostatních předpisů zodpovídá stavbyvedoucí, popřípadě mistři.

Tento technologický postup byl vypracován dle PDPS projektové dokumentace vypracované firmou Geotec GS.

Tento TePř stanoví závazné postupy pro přípravu, realizaci a kontrolu kvality provádění zápor a kotev na stavbě „II/101 Dolní Břežany – Zbraslav“ SO 251.2. Platí pro všechny zaměstnance firmy STRABAG a.s. – speciální zakládání, ale i ostatní zaměstnance při kontrole prací.

Výklad tohoto TePř, sběr připomínek a případné změnové řízení tohoto TePř zajišťuje zpracovatel.

1.2 Identifikační údaje stavby

Název stavby: II/101 Dolní Břežany - Zbraslav

Stavební objekt: SO 251.2 Opěrné zdi

Část SO: Záporové pažení a kotvy

Objednatel: M – SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje – příspěvková organizace
Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Projektant RDS: xxx

Termín realizace stavby: od 03/2026

1.3 Odpovědné osoby

Ing. Petr Jakeš	Vedoucí PJ Speciální zakládání	STRABAG a.s.
Radomír Calábek	Asistent stavbyvedoucího PJ Speciální zakládání	STRABAG a.s.
Martin Kos	Mistr - PJ Speciální zakládání	STRABAG a.s.
Karel Voříšek	Mistr - PJ Speciální zakládání	STRABAG a.s.
Radek Kolář	Osoba zodpovědná za BOZP	STRABAG a.s.

2. TERMÍNY, DEFINICE, ZKRATKY

Termíny a definice

Tento technologický předpis využívá terminologii příslušných ČSN regulujících technické parametry v oblasti provádění speciálních geotechnických prací, zemních prací, a souvisejících konstrukcí.

Zkratky

ČSN	česká technická norma
ČSN EN	česká technická norma identická s evropskou normou
ČSN P ENV	předběžná česká technická norma identická s evropskou normou
ČSN EN ISO	česká technická norma identická s evropskou normou ISO
TKP	technické kvalitativní podmínky
ZTKP	zvláštní technické kvalitativní podmínky
KZP	kontrolní a zkušební plán
PD	projektová dokumentace
DSP	dokumentace pro stavební povolení
DZS	dokumentace pro zadání stavby
RDS	realizační dokumentace stavby
TePř	technologický předpis
PO	požární ochrana
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
OŽP	ochrana životního prostředí

3. TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY

TePř je vypracován v souladu s obecně platnou legislativou, dokumenty a normami, kterými jsou všichni zaměstnanci, provádějící práce podle tohoto TePř, povinni se řídit a dodržovat je, zejména se jedná o:

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, hlava V – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zejména §§ 101 – 108, v platném znění

Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce

Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, v platném znění

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., Zákon o PO, v platném znění a prováděcí Vyhlášku MV č. 246/2001 Sb. O požární prevenci

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích čistících a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (nahrazuje 178/2001 Sb.)

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška č. 48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (změna: 324/1990 Sb., změna: 207/1991 Sb., změna: 352/2000 Sb., Změna: 192/2005 Sb.)

ČSN EN 50144–1 (36 1570), Bezpečnost elektrického ručního nářadí – část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 33 1600, ed.2, Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání

ČSN 73 0420-2/2002, přesnost vytyčování staveb – Část 2: vytyčovací odchylky

ČSN 65 0201, Hořlavé kapaliny, provozy a sklady

ČSN 73 0037, Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN ENV 1997-1, Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1 Obecná pravidla

ČSN 73 3050, Zemní práce. Všeobecná ustanovení

ČSN EN 1537, Provádění speciálních geotechnických prací – Tyčových kotev

ČSN EN 12715, Provádění speciálních geotechnických prací – Injektáže

ČSN EN 197-1, Cement – Část 1: Složení, požadavky a kritéria pro stanovení shody pro cementy pro obecné použití

ČSN EN 1008, Závěsová voda do betonu – Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody

ČSN EN 934-2, Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 2: Přísady do betonu -

Definice, požadavky, značení a popis

ČSN EN 10080, Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně

Platná projektová dokumentace

Současně jsou povinni dodržovat i ostatní ustanovení obecně platných předpisů, pokud s nimi byli seznámeni a tyto předpisy jim to ukládají.

Nedílnou součástí tohoto TePř jsou Návodů k obsluze (Návodů k použití) dodané výrobcí k jednotlivým zařízením.

S těmito dokumenty musí být zaměstnanci provádějící práce podle tohoto TePř před zahájením prací písemně prokazatelně seznámeni.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE STAVBY

V rámci objektu SO 251.2 – Opěrná zeď v úseku km 0,500–3,750, je navrženo záporové pažení kotvené dočasnými tyčovými kotvami. Materiál zápor je profil HEB 140 – 160 mm. Průměr vrtu 250 mm. Pata záporu bude provedena z B 20, CEM II 42,5, popřípadě standardní štěrkovou drtí v případě příznivých geologických podmínek. Výdřeva mezi pažinami je navržena z výdřevy tl. 10 cm, v navrhovaných roztečích dle statického výpočtu (1,7 m – 3,0 m).

V případě zastižení odlišných geologických poměrů oproti předpokladům geotechnického průzkumu (RDS) bude nutné projednat další postup s projektantem, geotechnikem a technickým dozorem stavby.

5. POUŽITÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A SMĚSI, DODÁVKA MATERIÁLU

SO 251.2

Technické údaje o kotvách

Typ: tyčová kotva samozávrtná typu IBO R32

Zálivka tyčových kotev

Cementová suspenze CEM II 32,5 R; závěsová voda, mísicí poměr c:v=2,2:1, viz KZP

Technické údaje o záporách

HEB 140 – 160 ocel S 235 a S355

Pažiny

Dřevěné pažiny tl. 10 cm

6. MECHANIZACE

Přehled použité mechanizace

Pro provedení projektovaných a v tomto postupu popsanych prací budou nasazeny tyto hlavní mechanismy:

Vrtná souprava KLEMM KR 801

Vrtná souprava KLEMM KR 806

Vrtná souprava typu Hutte 605

Vrtná souprava typu Morath na nosiči CAT 304

Vrtná souprava typu Morath na nosiči Volvo 140

Injekční centrum typu Filamos 120; Haponic IS 250, MAYCO

Elektrocentrála příslušného výkonu – min. 30 kVa

Kompresor příslušného výkonu – min. 10m³/min při 12 barech

Kompresor Atlas Copco XAHS 237

Vysokotlaké hadice

JCB 4 x 4

Minirypadlo Takeuchi

IC Fillamos, Obermann, Mayco

Drobné ruční a elektrické nářadí (čerpadla, svářečka apod.)

7. PROVÁDĚNÍ PRACÍ

7.1 Přípravné práce

Před vlastním prováděním tyčových kotev musí být provedeny následující přípravné práce:

Zjištěny a trvale vytýčeny všechny inženýrské sítě – specifikace, hloubka uložení, stav a způsob ochrany, příprava pracovních úrovní pro vrtnou soupravu o hmotnosti až 20 tun (KLEMM 801,806) v souladu s prováděcí projektovou dokumentací. Sjízdňá rampa na tuto pracovní úroveň bude upravena tak, aby byla sjízdná i za zhoršených klimatických podmínek. Dále budou zjištěny a trvale vytýčeny všechny inženýrské sítě – specifikace, hloubka uložení, stav a způsob ochrany, v případě potřeby odpojení a přeložky inženýrských sítí, které se nacházejí v místě provádění vrtných prací, resp. posunutí případných jednotlivých kolizních návrtných bodů do polohy schválené odpovědným projektantem, umístění technologie a zařízení staveniště do záboru výškové a polohové vytýčení jednotlivých návrtných bodů, ochrana stávajících konstrukcí a technologických celků před znečištěním (voda, prašnost, bláto, injekční směs atp.)

- do blízkosti vrtné soupravy a zařízení se nesmí bez vědomí vrtmistra nikdo přiblížit na vzdálenosti cca 3 m. Před vstupem do prostoru uvědomí vrtmistra, který v danou chvíli umožní bezpečný pohyb kolem mechanizace.

Na pracovišti bude pro zaměstnance umístěno zázemí (obytný a skladový kontejner) včetně mobilního WC.

7.2 Vrtné práce pro záporny a kotvy

Záporny

Vrtné práce pro záporny budou realizovány vrtnou soupravou typu Hütte 605, 609, KLEMM 801, 806. Vrty budou svislé dle RDS.

Technologie provádění vrtných prací bude rotačně-příklepná, popř. rotační náběrová dle geologických podmínek. Pro záporny bude použito vrtných průměrů min. 250 mm dle požadavku statického výpočtu.

Poloha a nadmořská výška hlav jednotlivých zápornů je dána projektovou dokumentací. Po dosažení předepsané hloubky, bude vrtné nářadí vytěženo. Do vrtu bude osazena zápora a kořen bude vyplněn betonovou, popř. cementovou směsí, popř. štěrkovým zásypaním. Poté se provede odpažení vrtu a zápora se stabilizuje ve vrtu dřevěným klínem.

Vrtné práce budou zahájeny souosým ustavením vrtné kolony s geodeticky vytyčeným závrtným bodem. Vrtné práce budou dle potřeby realizovány s kontinuálním pažením pro zabránění vzniku kaveren. Vrtné nářadí bude postupně nastavováno pro dosažení projektované délky vrtu. Jako výplachového média při rotačně příklepné metodě vrtání bude použito tlakového vzduchu.

Tyčové kotvy

Tyčové kotvy slouží k zajištění stability záporového pažení podél komunikace přenosem svislých a vodorovných zatížení z konstrukce do únosného skalního masivu R4 -R3.

Kotvy typu SDA (self drilling anchor) budou vrtány rotačně příklepnou metodou do konečné délky kotvy. Vrtné nářadí bude ustaveno na osu vrtu a zahájeno vrtání. Jako výplachového média bude použito tlakového vzduchu. Po dovržení projektované délky budou jednotlivé kotvy injektovány středovým otvorem kotvy..

Při realizaci kotev do předvrtů průměru min 133 mm bude napřed vrt zalit cementovou záplavkou a následně kotva osazena s centrátořmi do středu vrtu.

V případě použití injekčních pump typu MAI 400 a výše, bude tyto použity výhradně pro prvky typu SDA. Do míchačky se nasype suchý cement, který šnekovým dopravníkem přesunut do míchací části čerpadla a následně šnekovým elementem tlačěn do hadic a středovým otvorem kotvy (hřebíku) se provede injektáž.

Parametry injekční směsi vyrobených injekčními soupravami typu Haponic/Filamos se kontrolují pomocí kontrolních měření.

Kritériem je objemová hmotnost 1,88 – 1,92 kg/l.

Složení injekční směsi na 1 m³:

použitý cement:	PC tř. 32,5R
poměr složek:	c : v = 2,5 : 1
složení na 1 m ³ :	1 370 kg cement, 560 l voda
objemová hmotnost:	1880 - 1920 kg/m ³
dekantace (odstoj):	1,0 % za 1 hodinu resp. 3% za 2 hodiny
pevnost po 28 dnech:	min. 32 MPa

Směs bude připravena v poměru c : v = 2,2 : 1 (hmotnostně). Použitý cement bude typu CEM II/B 32,5 dle ČSN EN 197-1, voda bude splňovat požadavky ČSN EN 1008. Případné přísady do směsi budou odpovídat normě ČSN EN 934-2.

7.3 Geometrické a výrobní tolerance

Hloubka vrtu	± 200 mm
Průměr vrtu	min. 51 mm
Úhlová odchylka (sklon vrtu)	max. 2,0 % z délky vrtu

8. KONTROLA A ZKOUŠENÍ

Veškeré odběry vzorků, zkoušky čerstvé injekční směsi budou prováděny dle požadavků ČSN EN 12715 a ustanovením kapitoly 29 TKP v potřebném rozsahu dle KZP zpracovaných na základě ZTKP, TKP 29 a příslušných technických norem nebo technických podmínek.

V případě záporového pažení a jeho kotevních prvků se jedná o dočasnou konstrukci, tudíž se k němu standardně nepředává dokumentace průběhu vrtání a prvků jako tomu je v případě MP, pilot či trvalých kotevních prvků.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Klíčová rizika z hlediska BOZP:

Pád, uklouznutí, naražení, podvrtnutí, propíchnutí

Pád předmětu či břemene

Střet s dopravním prostředkem, dopravní nehody

Zemní práce, stavební jámy, výkopy

Náradí, stroje, malá mechanizace

Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou

Zákonné požadavky v oblasti BOZP

Veškeré práce budou prováděny v souladu s následujícími právní předpisy v platném znění:

Zákon č. 262/2006 Sb.	zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb.	o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády 591/2006 Sb.	o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.	o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.	o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.	kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Vyhlášky č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 73/2010 Sb., č. 21/1979 Sb.	o určených vyhrazených technických zařízeních a podmínkách jejich bezpečnosti (tj. vyhrazená tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení)
Firemní směrnice, pokyny a postupy systému řízení BOZP a PO.	

Seznam pověřených pracovníků, kteří budou určovat denní postup prací a budou zajišťovat dohled při provádění jednotlivých prací:

Martin Kos +420 607 607 611,
Karel Voříšek +420 734 815 846,

Radek Kolář +420 724 154 735

v jejich nepřítomnosti pověří řízením prací technika společnosti STRABAG a.s.

Všeobecné základní požadavky:

- Zaměstnanci i jiné osoby pohybující se po staveništi (řidiči vozidel, obsluha strojů, technický dozor aj.) jsou povinni používat na staveništi ochranné prostředky (pracovní oděv s reflexními prvky, pracovní obuv, přilbu). Vyžaduje-li to povaha vykonávané práce i OOPP poplatné pro prováděnou činnost (rukavice, ochranu zraku, sluchu, svářecí vesty, nebo oděv odolný proti propálení, ochranné kukly, apod).
- Používané OOPP musí být nepoškozené, funkční a čisté a musí splňovat technické požadavky v souladu s dokumentací hodnocení rizik. OOPP nesmí mít prošlou lhůtu použitelnosti, musí být pravidelně revidovány.
- Zaměstnanci, pracovníci odborných profesí vyžadující oprávnění k výkonu činnosti (strojníci, svářeči, jeřábníci, vazači apod.) jsou povinni na požádání předložit platný doklad o své odbornosti. Provádět výše uvedené činnosti osobami bez oprávnění je zakázáno.
- Svářečské práce mohou provádět pouze pracovníci s platným průkazem a odpovídajícím osvědčením.
- Při provádění prací s otevřeným ohněm musí být dodrženo ustanovení vyhlášky MV č. 87/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů – pracoviště musí být vybaveno odpovídajícím PHP.
- Zaměstnanci, nebo jiné fyzické osoby jsou před zahájením prací a dále průběžně a prokazatelně seznamováni s aktualizovaným technologickým předpisem prací.
- Staveniště-pracoviště musí být označeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob.
- Všichni zaměstnanci, zaměstnanci dodavatelských firem, popřípadě jiné fyzické osoby se smí na staveništi pohybovat pouze v místech, ve kterých vykonávají pracovní činnost.
- Je přísně zakázáno zkracovat si cesty v rámci staveniště přes místa prací jiných zhotovitelů
- Staveniště-pracoviště zřetelně označit na přístupových místech bezpečnostními tabulemi a po obvodu staveniště výstražnými tabulkami nebo piktogramem (vstup zakázán).
- Všichni zaměstnanci musí být seznámeni s místními dopravními podmínkami, Plánem BOZP (a jeho aktualizacemi) riziky, umístěním lékárničky a havarijní sady při úniku závadných látek.
- Lékárnička je umístěna v osobních automobilech a ve skladovém kontejneru.
- Na staveništi mají povolen přístup pouze určení pracovníci zhotovitele, dodavatelských firem, projektanta, TDS a investora, případně zástupce investora. Výjimky povoluje objednatel.
- Musí být dodržovány platné předpisy a zákony vymezující bezpečný průběh stavebních prací. Zejména se jedná o zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce, zákon 262/2006 Sb., nařízení vlády 591/2006 Sb. a ostatní požadavky stanovenými řádem BOZP a PO společnosti Strabag a.s. Požární bezpečnost

pracoviště musí být zajištěna ve smyslu zákona č. 133/1985 o požární ochraně v platném znění a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Dále musí být dodržovány pokyny – pravidla pro obsluhu a údržbu vrtných souprav a pokyny pro obsluhu a údržbu vysokotlakých a injekčních čerpadel.

- Zaměstnanci musí být před zahájením prací seznámeni s technologickým postupem prováděných prací, s návody k obsluze k používaným zařízením, s bezpečnostními listy chemických látek a s příslušnými bezpečnostními předpisy.
- Před vjezdem na stavbu musí být dopravní značení a další opatření dle schváleného projektu DIO.
- Všeobecně jsou požadavky na zajištění bezpečnosti a hygieny práce dány podnikovým řádem BOZP a PO a jeho přílohami. Podmínkou je zdravotní způsobilost všech pracovníků pro dané práce. Veškeré činnosti při speciálním zakládání organizují a provádí zaměstnanci, kteří jsou v dané technologii vyškoleni. Obsluha strojních zařízení je vyhrazena pouze zaměstnancům s předepsanou kvalifikací – průkazem strojníka. Účast jiných osob se předpokládá zpravidla jen při přípravě staveniště pro zakládání a dále při kontrolní činnosti tedy mimo vlastní technologický proces.
- Před zahájením práce na stavebním objektu seznámí stavbyvedoucí prokazatelně všechny zúčastněné vlastní zaměstnance, odpovědné zástupce dodavatelů, zkušebních laboratoří apod. se specifickými riziky vyvolanými prováděním speciálního zakládání daného stavebního objektu. V jednotlivých případech to mohou být zejména tyto prvky:

Práce ve výškách, ve výkopech a nad volnou hloubkou

Obsluha strojních zařízení vrtací soupravy, bagry, kompresory a bourací kladiva, jeřáby, elektrocentrály, čerpadla atd.

Pohyb v dosahu dopravních a mechanizačních prostředků a pohyblivých částí strojů (vrtacích souprav, jeřábů, bagrů apod.)

Práce s hmotami zdraví škodlivými (pokud se používají)

Práce v mimořádných podmínkách (např. za provozu na přilehlé komunikaci)

Práce v blízkosti rozvodných sítí, ochranná pásma apod.

Betonářské a železářské práce, svařování

Používání zvláštních osobních ochranných prostředků a pomůcek.

Pokud jsou práce prováděny za omezeného provozu na komunikaci, musí být pracoviště zabezpečeno dle pokynů Dopravně inženýrského rozhodnutí a pokynů příslušných DI policie ČR.

9.1 Požární ochrana

Všeobecné podmínky v oblasti PO:

Při provádění prací budou dodržovány následující právní předpisy v platném znění:

Zákon č. 133/1985 Sb.	o požární ochraně
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb.	kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb.	o požární prevenci
Firemní směrnice, pokyny a postupy systému řízení BOZP a PO.	

Na pracovišti se nesmí spalovat jakýkoliv stavební odpad. V místě používání paličských souprav musí být umístěny hasicí přístroje a provedena odpovídající protipožární opatření ve smyslu vyhlášky MV č. 87/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétní požadavky v oblasti PO:

S ohledem na zvýšené požární nebezpečí u prací a činností při svařečských pracích je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně. Základní tezí zákona je, že každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru a neohrozil životy a zdraví osob, zvířat a majetek. Zákon stanoví, že plnění povinností dle zákona je nedílnou součástí řídicí, hospodářské nebo jiné činnosti organizace.

9.2 Obecné požadavky na obsluhu strojů

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek.

Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění.

Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami.

Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje následovně: dohled a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.

Stroje pro zemní práce

Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací.

Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypaní.

Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů.

Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability.

Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně.

Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy.

Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání.

Při hnutí horniny dozerem nepřesahuje břít jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu.

Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak.

Převisy, které při rypání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit.

Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno

roztloukat horninu dnem lopaty,

urovnávat terén otáčením lopaty,

vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje.

Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv zeminy.

Při použití přídatného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemísťování zavěšených břemen.

Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo jinou fyzickou osobou nezbytná opatření k tomu, aby stroj nenarazil radlicí na vyčnívající pevné překážky, jako jsou kameny, pařezy nebo silné kořeny, které je nutno předem odstranit, narušit, popřípadě viditelně označit. Zařízení technického vybavení, například požární hydranty, uzávěry vody a plynu nebo kanalizační poklopy, je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním prostoru před strojem ve směru jeho jízdy zdržovat žádné fyzické osoby.

Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a přecházet přes jakoukoli část taženého skrejpru.

Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy zvednuta a uzavřena.

Míchačky

Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální poloze.

Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu.

Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu.

Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženy v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu.

Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem.

Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické energie.

Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí

Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajišť.

Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu.

Čerpadla směsi a strojní omítačky

Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby.

Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem.

Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno.

Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla.

Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem.

Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složitě a opakované couvání vozidel.

Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně přemísťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice.

Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci.

Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek.

V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje.

Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen.

Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými operami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. Přemísťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze.

Přeprava strojů

Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise.

Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky.

Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně.

Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu.

Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě.

Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje.

Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání.

Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny.

Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzděno.

9.3 Odolnost a zabezpečení stavby

V průběhu realizace stavby bude zhotovitel zodpovídat za dodržování zásad požární bezpečnosti a hygieny práce v souladu s platnými předpisy. Z hlediska bezpečnosti práce je při provádění této stavby nutné věnovat této problematice odpovídající péči. Ke všeobecným povinnostem ve vztahu k zajištění bezpečnosti při stavební činnosti patří zabránění následků rizik, vyplývajících z charakteru stavby.

Je nutné řádné a prokazatelné seznámení všech osob, které budou stavbu realizovat, se všemi předpisy, které se týkají bezpečnosti práce. Rozsah seznámení musí odpovídat charakteru činnosti příslušných osob.

Z hlediska požární ochrany je nutné včas odstraňovat ze svahů přeschlé travní porosty a křoviny, jako prevence před možným vznikem požáru. Je zakázáno odstraňovat suchou trávu a křoviny vypalováním.

Stavba z hlediska požární ochrany splňuje požadavky a ustanovení souvisejících norem a předpisů:

Zákon č. 133/1985 Sb., O požární ochraně – ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Při práci a pobytu na staveništi je nutné dodržovat ustanovení ČSN ISO 8421-1 až 8 (38 9000) požární bezpečnosti. Pracovníci musí být poučeni o požární ochraně a seznámení s použitím ručních hasicích přístrojů uvedených v ČSN EN 3-1 až 6 (38 9100).

Obsluha strojů a zařízení stavebního vybavení se musí řídit předpisy požární ochrany, které platí pro příslušné stroje a zařízení. Před použitím otevřeného plamene je nutné zkontrolovat, zda se v blízkosti pracoviště nenacházejí snadno zápalné látky.

10. EKOLOGIE

Pro oblast ochrany životního prostředí:

Použité předpisy		
ID	Číslo	Název
	Zákon č. 17/1992 Sb.	Zákon o životním prostředí
	Zákon č. 541/2020 Sb.	Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
	Vyhláška č. 383/2001Sb.	Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

- Dbát na dodržení omezujících podmínek stanovených pro stavbu a nepřekračovat limity stanovené pro zachování pohody v okolí stavby, které jsou stanoveny ve stavebním povolení. To se týká hlučnosti, prašnosti, dodržování časových omezení pro rušení prací apod.
- Při provádění prací budou dodržována ustanovení zákona č. 17/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
- Na pracovišti a na vykázaném úseku zařízení staveniště udržovat pořádek a čistotu

- Evidovat odpad vzniklý a předaný k likvidaci způsobem stanoveným v „Řádu ochrany životního prostředí“ a dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
- Udržovat čistotu a pořádek i na určených dopravních trasách. Vozidla vyjíždějící ze stavby budou čištěna od bláta a marastu, jehož vzniku se na stavbě nedá zabránit.
- Emise výfukových plynů budou omezeny vypínáním motorů, pokud stroj není pracovně nasazen

Při řešení mimořádných událostí se postupuje podle „Havarijního plánu pracoviště“, který vypracuje stavbyvedoucí podle skutečných podmínek stavby před zahájením prací. Pro specifické případy jednotlivých staveb a technologií lze doplnit výčet uvedených bodů, případně uvést přímo limitní hodnoty a způsoby jejich měření a dokladování.

Stavba bude vybavena havarijním plánem včetně předepsaných havarijních prostředků a odpovídajícími nádobami na likvidaci odpadů včetně identifikačních listů u nebezpečných odpadů. Jedná se hlavně o komunální směsný odpad (s kódem 200301), tříděný odpad – plasty (150102), nebezpečný odpad – absorpční činidla (150202) a obaly znečištěné nebezpečnými látkami (150110). Likvidace odpadů bude zajištěna oprávněnou osobou, kterou je stavbyvedoucí povinen zajistit.

11. PŘÍLOHY

Příloha P.1 – Kontrolní a zkušební plán (KZP)

[illegible]